PROGRAMA DEL CURSO
IF0017 - MÉTODOS NUMÉRICOS Y ANÁLISIS COMPUTACIONAL
II CICLO 2026

1 Datos generales

- Sigla: IF0017
- Nombre: Métodos numéricos y análisis computacional
- Tipo de curso: Teórico-práctico
- Créditos: 3
- Horas lectivas: 5
- Desglose de las horas lectivas según las modalidades: 3 teoría, 2 práctica
- Requisitos: IF0012 Álgebra Lineal para Informática Empresarial o MA0322 Álgebra Lineal.
- Correquisitos: Ninguno
- Ubicación en el plan de estudio: VI Ciclo
- Suficiencia: Sí
- Tutoría: Sí
- Modalidad del curso: Presencial
- Grado máximo de virtualidad: Bajo Virtual
- Clasificación: Propio

1.1 Modalidad

Sede	Recinto	Modalidad
Occidente	Grecia	Presencial
	San Ramón	Presencial

2 Descripción

Este curso proporciona una introducción a los métodos numéricos fundamentales empleados en la solución de problemas matemáticos aplicados en el área de la informática y la computación. Se centra en la comprensión y aplicación de técnicas numéricas para la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, interpolación, integración, derivación y solución de ecuaciones diferenciales.

Además, se enfatiza la implementación computacional de estos métodos mediante el uso de herramientas y lenguajes de programación afines. A lo largo del curso, la persona estudiante desarrollará habilidades para analizar la precisión y eficiencia de los algoritmos numéricos, así como su aplicabilidad en distintos contextos.

Adicionalmente, se abordarán aspectos teóricos y prácticos que permitan al estudiantado aplicar estos métodos a problemas reales en la ingeniería y las ciencias.

Al finalizar el curso, la persona estudiante será capaz de seleccionar y programar algoritmos numéricos adecuados para resolver problemas matemáticos de diversa índole.

3 Resultados de aprendizaje del curso

Al finalizar el curso, el estudiantado será capaz de:

- Analizar y evaluar errores numéricos, comprendiendo sus fuentes, la propagación de errores en cálculos y datos, y su impacto en la estabilidad y condicionamiento de los problemas matemáticos aplicados.
- Aplicar métodos numéricos para la resolución de problemas matemáticos, utilizando técnicas de interpolación polinomial, solución de ecuaciones no lineales, integración numérica y ecuaciones diferenciales ordinarias, asegurando la selección del método más adecuado según la naturaleza del problema.
- Implementar y validar algoritmos computacionales, mediante el uso de herramientas como Python y MATLAB, para la solución de problemas numéricos, optimizando la precisión y eficiencia de los cálculos.
- Desarrollar pensamiento crítico y habilidades en modelado matemático, interpretando los resultados obtenidos a través de métodos numéricos en el contexto

de aplicaciones prácticas, promoviendo la capacidad de análisis, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo.

4 Contenidos

1. Errores
1.1 Fuentes de error.
1.2 Error absoluto y error relativo.
1.3 Propagación de errores en los datos y en los cálculos.
1.4 Problemas mal condicionados.

2. Interpolación polinomial
2.1 Polinomio interpolante.
2.2 Interpolación de Lagrange.
2.3 Interpolación de diferencias divididas de Newton.
2.4 Interpolación de Hermite.
2.5 Interpolación a trozos (Splines).
2.6 Error en la interpolación polinomial.

3. Resolución de ecuaciones no lineales
3.1 Método de punto fijo.
3.2 Método de la secante.
3.3 Método de Newton.
3.4 Orden de convergencia de las aproximaciones.

4. Integración numérica: reglas de cuadratura
4.1 Regla del trapecio.
4.2 Reglas de Simpson.
4.3 Cuadratura de Gauss.
4.4 Error de estimación de la cuadratura de Gauss.

5. Programación Lineal
5.1 Modelado de un programa lineal.
5.2 Definición de las variables de decisión.
5.3 Formulación de la función objetivo.
5.4 Especificación de las restricciones.
5.5 Formulación completa del programa lineal.
5.6 Aplicaciones de modelos de programación lineal.

5.7 Método Simplex: revisión de los procedimientos para resolver problemas de maximización de programación lineal, solución de problemas de minimización, el modelo dual.

6. Solución a ecuaciones diferenciales ordinarias

6.1 Introducción a EDOs.
6.2 Método de Euler para EDO's de primer orden.
6.3 Métodos de Runge-Kutta para EDO's de primer orden.
6.4 Solución de sistemas de EDO's de primer orden con Runge-Kutta.
6.5 Aplicaciones: crecimiento poblacional, Presa-depredador, circuitos RC (resistance-capacitance circuit.).

5 Metodología

Las actividades del curso se apoyarán en diversas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), utilizando como plataforma principal el entorno oficial de Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica, a través de la cuenta de correo electrónico institucional (ucr.ac.cr). Este entorno servirá como medio de interacción entre la persona docente y el estudiantado, así como repositorio de información, espacio para la entrega de trabajos extraclase y aplicación de evaluaciones. Todos los cursos estarán regidos por las resoluciones, lineamientos y estrategias activas de la Universidad de Costa Rica. (VD-R-8458-2009, VD-R-9374-2016 y VD-12784-2023).

Adicionalmente, se podrán utilizar otras herramientas como Microsoft Teams y Zoom, a las cuales se tiene acceso por medio de la cuenta de correo institucional, así como plataformas no oficiales, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, entre otras. El objetivo es ampliar las posibilidades de comunicación y participación de toda la población estudiantil, ofreciendo múltiples opciones de conexión e interacción que favorezcan una educación más accesible.

Los contenidos del curso podrán ser abordados con estrategias en concordancia con la modalidad que se indica en la parte superior de este programa, fomentando la capacidad analítica y posibilitando la aclaración de dudas y la corrección de errores. En este contexto, los errores que se puedan cometer serán considerados como fuente y oportunidad de aprendizaje.

Independientemente de la modalidad del curso, se promoverá una participación activa de la persona estudiante en todas las sesiones. Se fomentarán valores fundamentales

como la responsabilidad, la disciplina, la integridad, la equidad, la excelencia y la perseverancia. En este sentido, se espera que las personas estudiantes asuman un rol protagónico en su proceso formativo, reflexionando críticamente sobre los contenidos y cumpliendo con las tareas asignadas de manera oportuna y rigurosa.

Durante el desarrollo del curso, el personal docente desempeñará un rol activo en la exposición de los contenidos fundamentales mediante presentaciones magistrales y el uso de diversas estrategias didácticas orientadas a promover una comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Estas estrategias podrían incluir foros de discusión, trabajo tipo taller, investigaciones, resolución de casos, debates guiados, actividades extracurriculares y dinámicas grupales, entre otras, las cuales permiten a las personas estudiantes vincular los conceptos teóricos con situaciones del mundo real. Asimismo, se podrá fomentar la participación estudiantil a través de presentaciones individuales o grupales, complementadas con el análisis crítico de lecturas y estudios de investigación, lo que contribuirá al desarrollo de habilidades analíticas y argumentativas en un entorno de aprendizaje colaborativo. Para enriquecer este proceso, el curso podrá incorporar el uso de software especializado y medios audiovisuales, facilitando así una experiencia de aprendizaje más dinámica, interactiva y contextualizada.

Se abordarán los fundamentos matemáticos de cada método numérico y su implementación computacional. Se fomentará el aprendizaje activo a través de la resolución de problemas, estudios de casos y análisis de algoritmos numéricos aplicados a situaciones del mundo real, para lo cual se podrá utilizar herramientas computacionales como Python y MATLAB, entre otras.

El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de un ambiente de tolerancia, respeto y comunicación asertiva. El profesorado promoverá el trabajo en equipo, en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie de forma tal que se garantice un ambiente de diálogo y libre expresión de las ideas y opiniones.

5.1 Estrategias de evaluación

Este curso se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico, integrando la exposición de contenidos conceptuales con su aplicación en contextos reales y simulados. Se promoverá el aprendizaje activo mediante el análisis, la experimentación, la resolución de casos y la reflexión crítica, con el fin de fortalecer las competencias técnicas

y profesionales del estudiantado en el campo de la informática.

El proceso de evaluación será integral, continuo y formativo, y se llevará a cabo mediante diversos instrumentos que permiten valorar tanto el dominio conceptual como la capacidad de aplicación práctica. A continuación, se describen los tipos de evaluación que se podrían utilizar en el curso:

- **Exámenes teóricos:** Son pruebas escritas estructuradas que evalúan la comprensión de conceptos, teorías, definiciones, metodologías y marcos de referencia. Pueden incluir preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, desarrollo, análisis de casos, ensayos breves, entre otros. Su propósito es medir la capacidad del estudiantado para razonar, argumentar y explicar los contenidos del curso.

- **Exámenes prácticos:** Estas evaluaciones se pueden orientar en la resolución de problemas técnicos mediante el uso de herramientas, lenguajes de programación, entornos de desarrollo o plataformas específicas. Se valorará la precisión, eficiencia, lógica y creatividad en la solución propuesta, así como la capacidad para interpretar requerimientos y aplicar buenas prácticas.

- **Exámenes teórico-prácticos:** Combinan elementos de evaluación conceptual con ejercicios de aplicación. Por ejemplo, pueden incluir una sección de preguntas teóricas seguida de una actividad práctica que requiera implementar o analizar una solución. Este tipo de examen busca integrar el conocimiento con la acción.

- **Quices:** Son pruebas breves que pueden aplicarse con el objetivo de reforzar el repaso constante de los contenidos y verificar el seguimiento del curso.

- **Tareas:** Son actividades asignadas que permiten profundizar en los temas tratados, desarrollar habilidades de investigación, análisis y síntesis, y fomentar la autonomía del aprendizaje. Pueden incluir ejercicios, resúmenes, mapas conceptuales, análisis de lecturas, resolución de casos, entre otros.

- **Proyectos programados:** Consisten en el desarrollo de soluciones informáticas, investigaciones aplicadas o productos tecnológicos que integran múltiples contenidos del curso. Se valorará la planificación, ejecución, documentación, presentación y defensa del proyecto.

- **Prácticas guiadas:** Son sesiones prácticas estructuradas en las que el estudiantado aplica los conocimientos adquiridos bajo la orientación de la persona

docente. Estas prácticas permiten afianzar habilidades técnicas, resolver dudas en tiempo real y recibir retroalimentación de la persona docente.

- **Investigaciones:** Se asignarán temas específicos para ser investigados de forma individual o grupal, con el fin de fomentar el pensamiento crítico, la búsqueda de información confiable, la elaboración de argumentos propios y la presentación de resultados de manera clara y fundamentada.

- **Resolución de casos:** Es una metodología que permite a la persona estudiante aplicar sus conocimientos en informática mediante el análisis y solución de situaciones reales o simuladas. A través de esta estrategia, se fomenta el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo, al tiempo que se desarrollan habilidades técnicas y comunicativas. Las personas estudiantes analizan un problema, proponen soluciones viables y, en algunos casos, implementan un prototipo, fortaleciendo así su preparación para enfrentar desafíos del entorno profesional.

6 Evaluación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Examen 1	20%
Examen 2	20%
Pruebas cortas (tareas, quices, talleres entre otros)	25%
Resolución de casos	15%
Proyecto	20%
Total	**100%**

6.1 Consideraciones sobre la evaluación y el curso

El curso utilizará la plataforma oficial de la Universidad de Costa Rica, Mediación Virtual (https://mv.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/). A través de este espacio, el personal docente podrá compartir el programa del curso, materiales de apoyo, enunciados de evaluaciones y otros recursos relevantes. El estudiantado, por su parte, deberá utilizar esta plataforma para enviar entregables y/o realizar evaluaciones asignadas.

Es responsabilidad del estudiantado mantener activo su correo institucional, revisarlo con regularidad y responder oportunamente a las comunicaciones recibidas por este medio.

Los criterios de evaluación de cada actividad serán detallados por parte de la persona docente del curso mediante rúbricas específicas, las cuales estarán disponibles en los respectivos enunciados de evaluación.

6.2 Consideraciones académicas y éticas

Se fomentará la honestidad académica y el cumplimiento ético en todas las actividades del curso, promoviendo la prevención del plagio. En caso de detectarse una falta, como copia o plagio, ya sea total o parcial, realizada por la persona estudiante con el apoyo de terceros o mediante el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial no autorizadas, se procederá de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Orden y Disciplina Estudiantil.

6.3 Comunicación y reprogramación de evaluaciones

Toda evaluación será comunicada al estudiantado al menos con cinco días hábiles de antelación, con excepción de las pruebas cortas o "quices", conforme a lo especificado en los artículos 15 y 18 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. En caso de ausencia a una evaluación, se procederá según lo estipulado en el Artículo 24 del mismo reglamento.

6.4 Flexibilidad y accesibilidad

Las fechas del cronograma están sujetas a cambios dependiendo del avance en los contenidos del curso y de imprevistos (propios y ajenos al curso y de la institución) durante el desarrollo del semestre, asegurando siempre desarrollar todos los contenidos indicados en este programa.

Todas las evaluaciones deben garantizar la accesibilidad para el estudiantado con necesidades educativas especiales. En estos casos, la persona estudiante deberá gestionar y coordinar ante las instancias respectivas.

6.5 Actividades extracurriculares

En el caso que se realicen actividades extracurriculares, como las mencionadas en el apartado de Estrategias de evaluación, la persona docente podrá considerar asignar valor porcentual, siempre que se justifique su pertinencia y se establezcan criterios claros de valoración, quedando establecida como actividades del curso, en el rubro de pruebas cortas.

7 Docentes del curso

GRUPO	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE GRECIA		
01	Lic. Freddy Ulate Aguero freddy.ulate@ucr.ac.cr	K:13 a 15:50 V: 13 a 14:50	K: 11 a 12:00 V 10 a 11:30
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE SAN RAMÓN		
02	Lic. Rodrigo Rodríguez Monge rodrigo.rodriguezmonge	L: 13 a 15:50 J: 13 a 14:50	L: 16 a 17 J 15 a 16:30

8 Cronograma

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
01	10 - 15 AGO	Lectura del programa del curso. Socialización de Información Institucional acerca de Hostigamiento Sexual. Tema 1: Errores Contenido del 1.1 al 1.3
02	17 - 22 AGO	Tema 1: Errores Contenido 1.4 Tema 2: Interpolación polinomial Contenido del 2.1 al 2.2
03	24 - 29 AGO	Tema 2: Interpolación polinomial Contenido 2.3
04	31 - 05 SET	Tema 2: Interpolación polinomial Contenido 2.4
05	07 - 12 SET	Tema 2: Interpolación polinomial Contenido 2.5
06	14 - 19 MES	Tema 2: Interpolación polinomial Contenido 2.6 Tema 3: Resolución de ecuaciones no lineales Contenido 3.1
07	21 - 26 SET	Examen I Tema 3: Resolución de ecuaciones no lineales Contenido del 3.2 al 3.3
08	28 - 03 OCT	Tema 3: Resolución de ecuaciones no lineales Contenido 3.4
09	05 - 10 OCT	Tema 4: Integración numérica: reglas de cuadratura. Contenido del 4.1 al 4.2
10	12 - 17 OCT	Tema 4: Integración numérica: reglas de cuadratura. Contenido del 4.3 al 4.4
11	19 - 24 OCT	Tema 5: Programación Lineal Contenido del 5.1 al 5.2

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
12	26 - 31 OCT	Tema 5: Programación Lineal Contenido del 5.2 al 5.3
13	02 - 07 NOV	Tema 6: Solución a ecuaciones diferenciales ordinarias Contenido del 6.1 al 6.2
14	09 - 14 NOV	Tema 6: Solución a ecuaciones diferenciales ordinarias Contenidos del 6.2 al 6.3
15	16 - 21 NOV	Examen II Tema 6: Solución a ecuaciones diferenciales ordinarias Contenidos del 6.3 al 6.4
16	23 - 28 NOV	Proyecto Tema 6: Solución a ecuaciones diferenciales ordinarias Contenidos del 6.4 al 6.5
17	30 - 05 DIC	Ampliación

9 Acreditación

La Carrera Bachillerato en Informática Empresarial está acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2019 al 3 de diciembre del 2023 (ACUERDO-CNA-400-2019) en las siguientes Sedes y Recintos:

- Sede Regional del Atlántico, Recinto de Guápiles
- Sede Regional del Atlántico, Recinto de Paraíso
- Sede Regional del Atlántico, Recinto de Turrialba
- Sede Regional del Caribe, Recinto de Limón
- Sede Regional de Guanacaste, Recinto de Liberia
- Sede Regional de Occidente, Recinto de Grecia
- Sede Regional de Occidente, Recinto de San Ramón
- Sede Regional del Pacífico



Referencias obligatorias

Blanchard, P., Hall, G. R., & Devaney, R. L. (2000). *Ecuaciones diferenciales*. International Thomson Editores.

Burden, A., Burden, R., & Faires, J. D. (2015). *Numerical analysis* (10th ed.). Mason, OH, Estados Unidos de América: CENGAGE Learning Custom Publishing.

Chapra, S. (2007). *Métodos numéricos para ingenieros*. McGraw-Hill Interamericana.

Sauer, T. (2017). *Numerical analysis* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ, Estados Unidos de América: Pearson.

Stoer, J., & Bulirsch, R. (2013). *Introduction to numerical analysis* (3rd ed.). Nueva York, NY, Estados Unidos de América: Springer.

Suli, E., & Mayers, D. F. (2012). *An introduction to numerical analysis*. Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press.

Referencias secundarias

Kincaid, D. (1995). *Análisis numérico*. Prentice Hall.

Maron, M. J. (2001). *Análisis numérico - un enfoque practico* (3rd ed.). Cecsa.

Wheatley, P. O., & Gerald, C. F. (2001). *Análisis numérico con aplicaciones* (6th ed.). Prentice Hall.